

人物与传记

Peter Hilton: 密码破译者和数学家 (1923–2010) (II)

Jean Pedersen (协调编辑)

Joe Roitberg¹⁾

1968 年初, 我在纽约大学第一次见到 Peter. 那时, 他正在 Courant (库朗) 数学科学研究所访问, 而我在那里在 Michel Kervaire 指导下刚完成我的博士论文. 在我继续之前, 请让我回顾一下.

大约在那时的 20 年前, Peter 是 J. H. C. Whitehead 的最出色的学生之一, 而且他作为最重要的同伦理论专家已经很久了. 他对同伦理论最著名和最重要的贡献是他 1955 年的关于球面有限 1-点并的同伦群的里程碑式的论文, 其中他证明了任意这样的同伦群可以表示为不同维数球面同伦群的直和. 接着, John Milnor 把 Peter 的结果推广到任意纬垂空间的有限 1-点并的情形. 这个更一般的结果以 Hilton-Milnor 定理著称. 在 Peter 的这篇论文中的一个经常被引用的相关结果是“修正的左分配律”, 其表述是这样的: 对于一个空间 X , $\pi_n(S^m)$ 中的元素 α , 以及 $\pi_m(X)$ 中的元素 β 和 γ , $(\beta + \gamma) \circ \alpha$ 的一个无限和展开的前两项是 $\beta \circ \alpha$ 及 $\gamma \circ \alpha$, 其余的项涉及 Whitehead 积和 Hilton-Hopf 不变量. 在这一时期 Peter 发表的许多其他值得注意的研究论文中, 我只限于提两项: 他与 J. F. Adams 合写的关于闭路空间的链代数的论文, 是 Adams 关于上棒构造 (cobar construction) 工作的前兆; 以及他与 Beno Eckmann 合写的关于对偶性 (Eckmann-Hilton 对偶性) 的一系列论文.

Peter 对研究的激情与他对清晰表述的激情旗鼓相当. 事实上, Peter 本人把使数学观念易于为学生所理解作为他最高的要求. 作为一位阐释者, 在他的贡献中有 3 本早期的有影响的书, 它们对我的数学的发展尤为重要: 《同调论: 代数拓扑学导引 (Homology Theory: An Introduction to Algebraic Topology)》, 与 Shaun Wylie 合著, 出版于 1960 年



从左到右: Emery Thomas, Michael Barratt, Henry Whitehead, Ioan James 和 Peter Hilton (约 1955 年)
(刊登照片获得 Robin Wilson 的许可)

译自: Notices of the AMS, Vol.58 (2011), No.12, p.1538–1551, Peter Hilton: Codebreaker and Mathematician (1923–2010), Jean Pedersen, Coordinating Editor, picture number 11. Copyright ©2011 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

- 1) Joseph Roitberg 是 Hunter 学院的数学和统计系教授, 也参与纽约城市大学的研究生院和大学数学中心的数学方面的哲学博士项目. 他的电子邮件地址是 jroitberg@hunter.cuny.edu.——原注

(比 Edwin Spanier 的《代数拓扑学 (Algebraic Topology)》早 6 年), 很长时间它实质上是仅有的包罗广泛的最新的代数拓扑学课本; 1953 年出版的《同伦论导引 (An Introduction to Homotopy Theory)》(比胡世祯 (Sze-Tsen Hu) 的《同伦论 (Homotopy Theory)》早 6 年), 其中包括 Whitehead 的 CW- 复形概念和 Peter 最早期一些经过 Whitehead 指导的研究有用的入门; 以及《同伦论和对偶性》, 出版于 1965 年, 其中综述了他和 Eckmann 合作的近期结果.



站立者从左到右: Niloufer Mackey ($\pi\mu\epsilon$ 指导老师), Peter Hilton, Jean Pedersen, Benjamin Phillips, Jonathan Hodge, Jay Wood (系主任) 在庆祝 $\pi\mu\epsilon$ 在西密西根大学启动的签字仪式期间. Peter 和 Jean 刚作了一个联合数学报告 (2002 年 3 月 21 日)
(Niloufer Mackey 提供照片)

作为接触 Kervaire 论纽结理论讲座的一个结果, 在 1964 年我不可救药地沉迷于代数拓扑学和微分拓扑学之后, 我很好地使用了这些教科书. 在《同伦论和对偶性》中描述的同伦群的万有系数定理的 Hom-Ext 表述, 在我的博士论文的一个结果中起了重要作用, 该结果是经典的 Hurewicz (胡尔维奇) 猜想的一个奇怪的反例.

现在我返回到 1968 年. 在我完成我的博士论文之后, 我沉浸在 Peter 那时的研究中, 因此他到达纽约大学 (NYU) 对于我是非常意外的. Peter 通过构造例子证明了同伦范畴中的不能消去现象, 例子是单连通, 有限 CW- 复形 V, W , 使得 V 和 W 不是同伦等价的, 但对一个合适的球面 S , 一点并 $V \vee S$ 和 $W \vee S$ 是同伦等价的. 我向 Peter 作了自我介绍, 我们开始讨论他的例子可能的对偶化. 不过, 我们不满足于一个直截了当的对偶化, 这将导致无限 CW- 复形. 最终, 借助前面提到的“修正的左分配律”, 我们能构造一个例子: 单连通, 有限 CW- 复形 X, Y , 使得 X 和 Y 不是同伦等价的, 但 $X \times S^3$ 和 $Y \times S^3$ 是同伦等价的, S^3 表示三维球面. 事实上, X 和 Y 是在球面上的主 S^3 -丛的全空间, 因此是闭的光滑流形, 且两个积空间居然是微分同胚的. 我们为这些例子而高兴和激动, 但是, 作为一个意想不到的收获, 我们的构造与同伦论中某些割边 (cutting-edge) 的研究有联系: CW- 复形同伦范畴的局部化理论, 首先由 Dennis Sullivan (沙利文) 对单连通 CW- 复形引入, 然后由 A. K. Bousfield 和 D. M. Kan (卡恩) 对幂零 CW- 复形引入. 对于我们的例子, X, Y 具有相同的局部化 (或 Mislin) 亏格, 亦即, 对所有的素数 p , X 和 Y 是 p -等价的; Alexander Zabrodsky 关于新 H -空间结构的工作 —— 对我们的一个例子, X 是 Lie 群 $Sp(2)$, 因此 Y 是一个新 H -空间. 尽管这个捏造的 Lie 群 Y 不能与一个拓扑群同胚, 然而由于 Hilbert 第 5 问题的解, James Stasheff (斯特谢夫) 注意到 Y 的确有一个拓扑群的同伦型.

这样, 发端于 Courant 研究所的我们的讨论开启了我们对这个主题的频繁合作, Guido Mislin 参加了我们合作的几个项目. 我们的努力综述在 1975 年的专著《幂零群和空间的

局部化 (Localization of Nilpotent Groups and Spaces)》中, 专著的写作是在 Guido 和我于 1974 年去西雅图的 Battelle 协会研究中心访问 Peter 的那几天开始的. 同伦论, 更广一些, 代数拓扑学和微分拓扑学, 从 20 世纪中期开始经历了一个长时间且壮观的增长时期——如果允许我使用一点夸张, 我视这个时期是拓扑学的黄金时代——而且它令人精神振奋, 处于 (或者我想象我们处于) 事态发展的最鼎盛的时期.

Peter 和我在群论和同伦论的多种论题上又继续合作了几年, 我们合作的最后一篇出版物出现在 1987 年. 当然, Peter 的想法对我很多后续研究非常有益. 举两个例子: 2000 年, 我发表了一篇论文, 特别是, 其中解决了 Peter 关于 Lusternik-Schnirelmann 范畴的一个问题; 2007 年, 关于某些连通覆盖空间的亏格, 我以前的学生黄华乐 (Huale Huang) 和我发表了一篇论文, 它与上面提到的 Peter 在 1955 年的奠基性论文有关. 至于 Peter, 他继续在群论和同伦论方面工作, 但他也把大量注意力倾注于数学的其他领域和数学教育, 知识渊博的同事将对这些方面加以评述.

对我的数学事业, Peter 的影响是决定性的. 然而, 我远不是 Peter 的数学和社会天才仅有的受益者, 他的天才使他与许多同行进行了成功且长时间的合作, 合作者太多以致不能在这里列举. 他发表的著作, 正如已经提到的, 是表达上简洁和流利的典范. 他的演讲也是如此——我愉快地记得他向大学生听众作的关于“应用无穷小的微积分”的优美报告, 报告向他的听众强调了他高度协调的敏感性. 提高各个层次数学教学是他的终生承诺. 而且他极关心世界范围数学的发展, 他到处旅行, 无论到那里, 他都尽力于此.

我与 Peter 及他的家庭的社交往来总是非常愉快的. 几个亮点: 在我女儿 Daphne 注册成为宾汉顿校区的纽约州立大学的本科生之前, 住在宾汉顿的 Hilton 夫妇在他们家招待 Daphne 和我; 在我们家招待 Peter; 当我在西雅图访问时, 我与 Peter 的儿子 Tim 一起现场观看 NBA 篮球赛; 到纽约市的一家剧院观看 Peter 的妻子 Meg 在戏剧《Joe Egg》中的表演. 我最后与 Peter 的联系是在 2010 年 8 月, 当时我的妻子 Yael 和我访问在宾汉顿的 Peter, Meg 和他们的儿子 Nick. 在那里, 我们看到了 Peter 最近与 Jean Pedersen 的联合冒险: 一本由剑桥大学出版社在 2010 年出的书, 书名是《数学壁毯: 展示数学美丽的统一性》. 这提醒我们, Peter 从来不是一个吃老本的人, 而总是活跃且多产. 因此, 当我们为 Peter 的去世而深深悲伤的时候, 我们由于认识到他经历了圆满, 丰富的生活而得到安慰.

Guido Mislin¹⁾

大约 45 年前我在苏黎世第一次见到 Peter Hilton 时, 我是一个学生, 与其他几个研究生一起听他的同调代数学课程. 他开放且易于接近, 这对于我们是一个全新的体验, 我们接触到的是教授与学生之间德国式的疏远关系. 从他那里我们了解到数学家怎么思考, 他们怎样处理问题, 呈现结果, 以及筹划定理的正确证明.

后来, 我有了与 Peter Hilton 合作多年的有利条件, 这段时间是在电子邮件的便利改变我们的生活之前. Peter 经常旅行, 由于他的行踪不断变动, 因此交换信件是一个持续

1) Guido Mislin 是 ETH 的退休教授. 他的电子邮件地址是 mislin@math.ethz.ch.——原注

的挑战. 他的回复写在薄薄的航空信笺上, 必须小心开信以免割破信笺. 他的手书类似印刷体, 他的数学如水晶般清澈. 在穿越一个大洋期间, 他完成最终的草稿. Peter 有使困难的数学概念变得明了和易于掌握的独一无二的才能. 他用他的天赋推进各个层次的数学教育, 随着年龄的增大, 他更关心非常年轻的人. 我们怀念这位伟大的导师, 数学家和朋友.



Meg 和 Peter Hilton 夫妇与儿子 Tim 及新生代孙子 Jake, 西雅图, 1999 年 (Meg Hilton 提供照片)

Hilton 的数学工作覆盖了很广的论题. 下面的例子选自他在代数拓扑学上的工作. 它们描述了他阐述的清晰性以及应用代数学和拓扑学之间相互作用的巧妙方式.

1. Hilton-Milnor 公式

设 $S^{k_1} \vee \dots \vee S^{k_m}$ 是 1-连通球面楔 (wedge of spheres). Hilton 在 [7] 中计算 $S^{k_1} \vee \dots \vee S^{k_m}$ 的同伦群, 证明了它们能用球面的同伦群表示:

$$\pi_n(S^{k_1} \vee \dots \vee S^{k_m}) \cong \bigoplus_{w(\pi)} \pi_n(S^{k_{w(\pi)}}).$$

这里 $w(\pi) \in \pi_*(S^{k_1} \vee \dots \vee S^{k_m})$ 跑遍所有的基本 Whitehead 积, 且被加项 $\pi_n(S^{k_{w(\pi)}})$ 经与 $w(\pi): S^{k_{w(\pi)}} \rightarrow S^{k_1} \vee \dots \vee S^{k_m}$ 复合嵌入到该和. 这个公式被 Milnor [12] 推广到连通 CW-复形的纬垂有限楔的情形. Hilton 用它导出下面的结果 ([8], [9]). 用 $\sum \mathbb{P}^1$ 表示 1-连通的, 有限的 (有点的) CW-复形的同伦型集, 它同伦等价于纬垂. 使用楔运算把这个集作为么半群 (monoid) 考虑, 并用 $\text{Gr}(\sum \mathbb{P}^1)$ 表示对应的 Grothendieck (格罗滕迪克) 群. 他证明了如下结果:

令 X 和 Y 是纬垂的同伦型的 1-连通有限 CW-复形. 如果 $[X] - [Y]$ 是 $\text{Gr}(\sum \mathbb{P}^1)$ 中的一个挠元, 则 X 和 Y 有同构的同伦群.

2. Hilton-Hopf 不变量

在 [7] 中 Hilton 提出了经典 Hopf 不变量

$$H: \pi_{2r-1}(S^r) \rightarrow \pi_{2r-1}(S^{2r-1}) = \mathbb{Z}, \quad r \geq 2$$

的如下推广. 记

$$\pi_n(S^r \vee S^r) = \pi_n(S^r) \oplus \pi_n(S^r) \oplus \pi_n(S^{2r-1}) \oplus \pi_n(S^{3r-2}) \oplus \pi_n(S^{3r-2}) \oplus \dots,$$

通过拼挤映射 (pinching map) $\pi_n(S^r) \rightarrow \pi_n(S^r \vee S^r)$ 与到 $\pi_n(S^r \vee S^r)$ 的分解中的第 $(i+3)$ 个因子的投射 (projection) 的复合, 他定义同态 $H_i, i \geq 0$:

$$H_0: \pi_n(S^r) \rightarrow \pi_n(S^{2r-1}), \quad H_1, H_2: \pi_n(S^r) \rightarrow \pi_n(S^{3r-2}), \quad \dots$$

他证明了在 $n = 2r - 1$ 的情形 H_0 与经典 Hopf 不变量一致. 作为一个应用, 关于同伦类复合的左分配律, Hilton 得到如下的公式. 如果 $\alpha, \beta \in \pi_r(X), \gamma \in \pi_n(S^r)$, 则

$$(\alpha + \beta) \circ \gamma = \alpha \circ \gamma + \beta \circ \gamma + [\alpha, \beta] \circ H_0(\gamma) + [\alpha, [\alpha, \beta]] \circ H_1(\gamma) + [\beta, [\alpha, \beta]] \circ H_2(\gamma) + \dots$$

由导出映射

$$\gamma^*: \pi_r(X) \rightarrow \pi_n(X), \quad \alpha \mapsto \alpha \circ \gamma, \quad (r \geq 2)$$

的可加性来度量偏差.

3. Eckmann-Hilton 对偶性

在 1955 年, Eckmann 和 Peter Hilton 一起工作, 寻找模映射同伦的一个合适的定义. 他们想出两个概念, 它们展现了有趣的内在对偶性质; 按照一个概念, 一个映射被认为是零伦的, 如果它能通过一个内射模被分解, 而按照另一个概念, 一个映射被认为是零伦的, 如果它能通过一个投射模被分解. 在模范畴中, 这自然导致诸如锥(cone)和纬垂的概念, 以及对偶的路径空间(path spaces)和闭路空间(loop spaces). 他们观察到, 这两个同伦概念恰好对应于拓扑学中通常的同伦概念, 引导他们考虑点的 CW-复形的同伦范畴中内在对偶性的框架 [1, 2, 3]. 他们把点同伦集 $[X, Y]$ 推广到

$$\pi_n(X; Y) := [\Sigma^n X, Y] = [X, \Omega^n Y],$$

当看成是第 1 个变元的函子时, 它推广了上同调群; 而当看成是第 2 个变元的函子时, 它推广了同伦群. 例如, 把一对空间 $X \subset Y$ 看作一个映射 $X \rightarrow Y$, 一个三元组是一个图式 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$, 这导致在上同调和同伦中的对偶三元序列. 在 Eckmann-Hilton 的意义上, H -空间和 $co-H$ -空间是对偶概念的典型例子. 它们可以用下面的对偶方式刻画:

X 是 H -空间, 当且仅当典范映射 $X \rightarrow \Omega \Sigma(X)$ 有一个左同伦逆; Y 是 $co-H$ -空间, 当且仅当典范映射 $\Sigma \Omega(Y) \rightarrow Y$ 有一个右同伦逆.

在 [4, 5, 6] 中, Eckmann 和 Hilton 在任意的范畴中讨论内在的对偶性.

4. H -空间和局部化

在 20 世纪 60 年代, 许多人在理解在同伦意义下支持群结构的有限复形方面工作. Peter Hilton 和 Joe Roitberg [11] 的一个惊人的例子是许多研究的出发点, 这个例子是一个 10 维的流形 E , 它不同伦等价于任何 Lie 群, 但 $E \times S^3 \cong Sp(2) \times S^3$. 这个例子本身以自然的方式在同伦论中提供了局部化技术的应用. 这些技术那时刚刚被一些人 (包括 A. K. Bousfield, E. Dror-Farjoun, D. Kan, D. Sullivan 和 A. Zabrodsky) 所发展, 开辟了新的道路. 在同伦论中, 通向局部化的一个基本途径, 以关于幂零群的局部化过渡到幂零空间的局部化的纯代数内容开始, 是书 [10] 的主题. 局部化技术导致同伦论中不可消去现象的系统理解, 其中 Hilton-Roitberg 流形 E 是一个例子. 流形 E 属于亏格集 $G(Sp(2))$, 意味着对每个素数 p , 其 p -局部化 $E_{(p)}$ 同伦等价于对应的 p -局部化 $Sp(2)_{(p)}$. 现在, 同伦论中的问题可以一次一个素数地处理, 而对重组得到的片段, 人们必须研究他们工作领域中的局部-整体原理. 这些在 Hilton 的许多研究文章中都被处理过.

参考文献

- [1] B. Eckmann and P. Hilton, Groupes d'homotopie et dualité. Groupes absolus, C. R. Acad. Sci. Paris, 246 (1958), 2444-2447.
- [2] —, Groupes d'homotopie et dualité. Suites exactes, C. R. Acad. Sci. Paris, 246 (1958), 2555-2558.
- [3] —, Groupes d'homotopie et dualité. Coefficients, C. R. Acad. Sci. Paris, 246 (1958), 2991-2993.

- [4] —, Group-like structures in general categories I. Multiplications and comultiplications, Math. Ann. 145 (1962), 227–255.
- [5] —, Group-like structures in general categories II. Equalizers, limits, length, Math. Ann. 151 (1963), 150–186.
- [6] —, Group-like structures in general categories III. Primitive categories, Math. Ann. 150 (1963), 165–187.
- [7] P. Hilton, On the homotopy groups of the union of spheres, J. London Math. Soc. 30 (1955), 154–172.
- [8] —, On the homotopy type of compact polyhedra, Fund. Math. 61 (1967), 105–109.
- [9] —, The Grothendieck group of compact polyhedra, Fund. Math. 61 (1967), 199–214.
- [10] P. Hilton, G. Mislin, and J. Roitberg, Localization of Nilpotent Groups and Spaces, Mathematics Studies No. 15, North-Holland, 1975.
- [11] P. Hilton and J. Roitberg, On principal S^3 -bundles over spheres, Ann. Math. 90 (1969), 91–107.
- [12] J. Milnor, The construction FK, mimeographed lecture notes from Princeton University, 1956.

Urs Stambach¹⁾

Peter Hilton 是我生活中最重要的人物之一。他是我可以与之讨论任何事情的人，不仅是数学，而且是生活，政治，世界形势，以及我们孩子教育的各个方面。

我在苏黎世联邦工学院开始我的哲学博士学位的工作时，Beno Eckmann 定期邀请 Peter 访问数学研究所。在访问期间，Peter 作了许多报告。每个报告的质量都无可挑剔。它们给我留下了深刻的印象。在那些日子里，瑞士在学生和教授之间的关系相当疏远。因为我当时是一个很害羞的学生，这种状况对我的影响就很大。在这种正式的场合，即使是平常的谈话或是问问题对我来说都是很困难的。因此，当 Peter 要求我到他的办公室向他谈谈我的工作，我很吃惊。在见面之前我感到紧张。但一开始他向我讲德语而使我不紧张。并且 Peter 没有一开始就问我不困难的数学问题，而是要求我陪他去买当天的《泰晤士报 (The Times)》。冰融雪化了，之后我们开始了关于数学的有趣的长谈。这是后来很多很多次交往的第一次。日后我了解到，那些年《泰晤士报》是 Peter 关于世界信息的不可或缺的生命线。有一次他诉说，连着几天没有《泰晤士报》，他不得不从头到尾阅读最新版的《泰晤士报》，“为了再次调整好内在的坐标系。”

在我完成我的哲学博士学位之后，Peter 被邀请在联邦工学院度过一个整年，在这期间他开了关于同调代数学的一门课程。我们走得更近一些，在一次交谈中他建议我应去美国一年或两年，而且也许康奈尔大学是个合适的地方。不久就清楚了，这个建议实际上是 Beno Eckmann 和 Peter Hilton 共同的想法（他们有效合作的另一个例子！）。

于是，在 1967 年，我有机会去 Ithaca 并在康奈尔大学出色的数学系度过了两年。我在那里的第一年期间 Peter 不在，他去纽约的 Courant 研究所访问，在那里他邀请我作了几个报告。这些报告中的第一个发生在我到达美国仅仅几个星期之后。我被吓坏了；首先，那时我的英语还很初步，其次，我知道预期的听众包括许多知名人士。Hyman Bass (巴斯), Gilbert Baumslag, Michel Kervaire, Wilhelm Mangus 和其他类似的杰出人士可能

1) Urs Stambach 是 ETH 的退休教授。他的电子邮件地址是 stambach@math.ethz.ch。——原注

会出席. Peter 完全理解我的心理困难. 他温和地使我平静下来并通过逐步使我树立信心的方式支持我.

在 Ithaca 的第一年我收到 Peter 的一封信, 用他独特的细小但非常清楚的手书写成, 信中他问我是否愿意与他合写一本关于同调代数学的书 [1]. 在我理解这个问题的全部冲击力之前, 我需要把这封信读几遍. 获得博士学位没几年, 这个领域的最重要的人物之一要求与我合写一本书.

写作这本书花了我们 3 年多时间, 而且占用了我很多时间和精力. 这一合作对于我是独一无二的体验. 在这几年里我学了太多, 难以置信. 该书的每一章首先由我们中的一个人撰写. 手稿送给另一个人订正, 批评, 有时缩短, 有时扩充. 对这本书的绝大部分, 这个过程重复了几次. 有些草稿被对方完全抛弃, 而且不得不全部重写. 当然, Peter 使我的英语达到可接受的形式; 此外, 使我惊恐的是, 对我写的部分数学上疏忽之处, 他有规则地打上点. 这是我从一个专家, 一个数学写作艺术的一流教练那里接受的艰巨的学习过程. 这里是一个例子: 在评论我写的某个定理是假的时, Peter 温和但坚定地告诉我, 一个定理永远不能是假的, 因为根据定义, 定理是真的. 只有定理的陈述可能是假的. 在文献中有多少忽视这个简单事实的例子?

在写这本书的时候我们交换的信件 (那时没有电子邮件) 几乎数不过来. 看到我的建议中的许多被他接受是重大的体验. 一个例子是, 对该书的一章某个早期文本的反应, 我写了相当长的一篇论述给 Peter, 标题是 “使用 Abel 范畴的策略” (在一本论同调代数学的书). 当我的建议大多数被 Peter 接受时, 我极为快乐. 写这本书在许多层次上都是重大的体验!

《同调代数学教程 (A Course in Homological Algebra)》出版之后不久, 我决定推出关于群论中同调论的讲课笔记 [2], 它将包含同调代数学在群论中恰当应用的更多专门的材料. 我问 Peter 是否愿意通读全文并纠正我仍不完善的英语. 不, 他回答说, 他不那样做, 不过, 他愿意通读全部手稿并评论数学和英语. 不奇怪, 这导致了許多重要的改进. 一旦 Peter 接受一个挑战, 他所做的高于并超出了他的责任.

我在 Ithaca 的第 2 年期间, Peter 和他妻子 Meg 为我和我的妻子 Irene 提供了一个机会: 租住在他们位于 Cayuga Heights 的房屋附属建筑. 这个公寓套房有两个小房间, 一个极小的厨房, 和一个同样极小的洗澡间. 除了舒适的居住条件, 这一年是我一生中最幸福的年份之一. 在那时, 我们成为亲密的朋友; 几天之后, 甚至 Hilton 家叫 Lady 的狗和我们的叫 Rupert 的猫也变得彼此友好! 不过, 当我们的猫吃了 Hilton 家的一只宠物沙鼠, Peter 就不喜欢它了, Stambach 家和 Hilton 家之间的关系变得有些紧张了, 但这只有几天. Peter 和 Meg 外出, 我们就照看他们的十几岁的男孩 Tim. 因此我们得



Dominique Arlettaz 和儿子 Mathieu 与 Peter
在靠近洛桑的葡萄园, 1995 年 5 月
(Dominique Arlettaz 提供照片)

到了作父母的在职培训. 我相信 Tim 会同意他跟我们过得很好.

在 1969 年我们返回苏黎世. Peter 继续定期访问 ETH (至少一年一次, 一次几个星期). 我们保持着深厚的友谊. 我们交流数学及其他想法, 做数学研究, 合写论文. Irene 和我常常把 Peter 作为一个房客. 那些天总有一些特别的日子, 我们非常快乐, 尤其是 Meg 能与我们在一起. 随着 Peter 在苏黎世度过的时期的延长, 他的德语越来越好——到这样的程度, 当他在德国说德语时, 他被告知他有瑞士口音. 这令 Peter 异常高



B. Eckmann, P. Hilton, J.-P. Serre 和 A. Haefliger
2007 年在苏黎世 Eckmann 90 寿辰庆祝会上
(Gert-Martin Greuel 摄, Mathematisches
Forschungsinstitut Oberwolfach 提供照片)

兴. 在苏黎世时, 他对一个特别品牌的瑞士雪茄, 即所谓的方头雪茄, 有了嗜好. Peter 安排烟草商定期给他寄送新出品的方头雪茄. 为了不在美国海关惹麻烦, Peter 要求作为教育材料明确标注在包裹上, 据我所知, 这一申报总是被接受而没有出任何问题.

Peter 最后一次访问苏黎世是在 Beno Eckmann 90 岁生日的 2007 年. 他行走困难, 但他的思想一如既往地敏锐. 在晚宴上他做了一个动人的演讲, 向他多年的亲密朋友和合作者 Beno Eckmann 表示敬意. 祝寿后的次日, 我们请 Peter 和 Meg, 还有几个共同的朋友与我们一起晚餐. 第 2 天一大早, 我们驱车送 Peter 和 Meg 去机场. 在那里他向我们道别. 我们中没有一个人料到这是最后一次.

参考文献

- [1] P. Hilton and U. Stammbach, A Course in homological Algebra, Graduate Texts in Mathematics, Springer, second enlarged edition 1997.
- [2] U. Stammbach, Homology in Group Theory, Lecture Notes in Mathematics, Volume 359, Springer-Verlag, New York, 1973, vii+183 pp.

Gerald L. Alexanderson¹⁾

在 20 世纪 70 年代中期, 在伯克利的关于数学教育的一次小型会议上我第一次见到 Peter Hilton. 一些在课程改革上积极而且著名的人士与会, 讨论是活跃的, 而且有时在小组会的几天里都在争论. 会后, Peter 寻觅着怎么去旧金山机场, 以便返回克利夫兰, 那时他在那里的 Case Western Reserve 大学担任 Louis D. Beaumont 讲席教授. 这样我自愿在我回家的路上让他搭车到旧金山国际机场. 在穿过通往机场大桥的缓慢的车流中, 我们兴奋地谈起会议上的那些事情, 当他下车时, 我感到在克利夫兰我有了一个朋友.

1) Gerard L. Alexanderson 是圣克拉拉大学的 Valeriote 科学教授. 他的电子邮件地址是 galexand@math.scu.edu.——原注

由于有来自 1963 年剑桥报告的附带结果和受 Bourbaki 影响的教学改革的建议具有有影响力的支持者,那时是数学教学令人陶醉的日子. 剑桥报告有许多数学名流是签名者——当然有 Peter, 还有 Creighton Buck (巴克), Andrew Gleason (格利森), Mark Kac (卡茨), Ted Martin (马丁), Ed Moise (莫伊斯), Max Schiffer (席费尔) 和 Pat Suppes 等等. 剑桥报告是煽动性的, 但最后可能不是很有影响, 因为它可以被看作是乌托邦和不切实际的. 例如, “从所有年级去掉练习”. 我回忆起在那时我听过 Peter 关于范畴论的一个报告, 是为了教师的利益! 在那些日子里, 课堂上严格的数学在数学界有许多热心的支持者.

不过, 大约在这个时候, Peter 遇到了我所在的系的 Jean Pedersen, 而且 Jean 带着她的另外的观点与他开始了长期合作. 这是她与她的导师 George Pólya 一起工作的必然结果, 根据 Pólya 的“猜想和证明”见解, Pólya 提倡在课堂上更积极参与的方式. 在教育上, 由于他们的观点如此分歧, 似乎合作注定要失败. 不过, 由于他们每个人向公共的中间地带作了大幅移动而了结, 而他们的合作——约 140 篇论文和 6 本书——最终至少在 4 大洲影响了数学教学. Peter 是一个旅行成瘾的人, 当然出现在美国的会议上, 也出席整个欧洲, 以及新西兰, 澳大利亚和南非的会议. 他总在活动中. Peter 无论讲什么都吸引人. 他把文雅的, 精辟的观点带到任何交谈中是极为吸引人的. 他有一种在英国受教育的人身上常有的机智风趣. 就 Peter 来说, 他会用一种讽刺的说法来表达一个发人深省的问题. 比如说, 我记得他曾经在一次讲课中说到生活在一个提倡驾驶员教育和老师培训的社会是多么具有讽刺意味.

Peter 不仅是一位世界一流的拓扑学家和数学教育的代言人, 他也是一个博学且有教养的人, 他轻松谈论音乐, 文学, 艺术, 政治, 以及一切事情. 他的妻子 Meg 是一个有才艺的演员的事实, 她的职业经历包括伦敦和纽约, 以及地区剧院和庆祝会, 这些都向他打开通向艺术世界的大门, 而大多数数学家没有这样的探索机会. 当然, 在牛津大学和剑桥大学受教育也打开了一些大门.

在他的博学和完美的鉴赏力之外, 是他对他的同事和学生表现出的根本的善意. 他有强烈的观点, 但他温和地表达其观点. 我看到他慷慨帮助他不太熟悉的同事的很多事例, 提供好的建议, 并通过向他们指示合适的杂志主动支持他们已完成的工作. 这样, 他成了年轻同事的一位导师, 他们不是他的学生, 甚至不在他的领域.

我清楚地记得最后一次我有机会与 Peter 聚谈. 由于腿和股骨折, 手术后我在医院康复, Peter 来看我. 我们两人在行走上有可以比较的困难——我是由于一次事故, 他是由于衰弱的侵袭, 也正是衰弱导致他最近的去世. 我有很多时间去拜访他. 这是我们都热爱的老 Peter, 而且他的不良于行并没有妨碍他进行令人兴奋、妙语连珠交谈的才能, 以及讲述轶闻趣事的能力. 而且他仍总能用优雅选择的语言讽刺浮夸的人和伪善的人.

数学失去了她的最善于表达, 确实雄辩的代言人之一. 他这样的人不常出现, 他的退场是数学的重大损失.

补遗 从 2013 年第一期起, 所刊登的每篇文章的参考文献 (若有的话) 不再略去. 因本文被分成两部分, 为完整起见, 把第一部分的参考文献在此补上.

参考文献

Jean Pedersen 文

- [1] Hilton-Pólya DVD, recorded on VHS in 1978, digitized 2011. Available from Media Services, Santa Clara University, Santa Clara, CA 95053 (US\$25.00 + postage and handling).
- [2] P. Hilton and J. Pedersen, with illustrations by Sylvie Donmoyer, *A Mathematical Tapestry: Demonstrating the Beautiful Unity of Mathematics*, Cambridge University Press.

Jack Copeland 文

- [1] Letter to Winston Churchill (1941), in B. J. Copeland (ed.), *The Essential Turing*, Oxford University Press, 2004. The letter and Churchill's minute to Ismay are in the National Archives, Kew (document reference HW 1/155).
- [2] British message reference number CX/MSS/T400/79 (HP 9622); National Archives document reference DEFE 3/318. Thanks to William Newman for supplying me with a copy of this message.
- [3] B. Jack Copeland, et al. *Colossus: The Secrets of Bletchley Park's Codebreaking Computers*, Oxford University Press, 2006; 2nd ed. 2010.
- [4] Hugh Alexander, *Cryptographic History of Work on the German Naval Enigma*, (c. 1945; National Archives document reference HW 25/1). A digital facsimile of Alexander's typescript is in the Turing Archive for the History of Computing at http://www.AlanTuring.net/alexander_naval_enigma.
- [5] The full nature and scope of Bletchley's attack on Tunny was not revealed until 2000, when the British Government declassified a 500-page history written in 1945 by Tunny-breakers Jack Good, Donald Michie, and Geoffrey Timms, "General Report on Tunny" (National Archives document reference HW25/4 (vol. 1), HW 25/5 (vol. 2)). A digital facsimile of "General Report on Tunny" is in the Turing Archive for the History of Computing at http://www.AlanTuring.net/tunny_report. The story of Bletchley's attack on Tunny was first told in print in [3]; see also the Colossus website <http://www.colossus-computer.com>, which contains movies of lectures by Peter Hilton, Jerry Roberts, and others, along with photographs.
- [6] Information from Jerry Roberts.

Bill Browder 文

- [1] P. Hilton, On the homotopy groups of the union of spheres, *J. London Math. Soc.* 30 (1955), 154–172.
- [2] ———, *Homotopy Theory and Duality*, Gordon and Breach Science Publishers, New York-London-Paris (1965), x+224 pp.

(下转 37 页)

try, Mechanics and Control, Ghent, Belgium, 2010. [http:// www.wgmc.ugent.be/adlaj.pdf](http://www.wgmc.ugent.be/adlaj.pdf).

- [4] ———, Eighth lattice points. arXiv:1110.1743 (2011).
- [5] ———, An inverse of the modular invariant. arXiv:1110.3274 (2011).
- [6] ———, Iterative algorithm for computing an elliptic integral, Issues on Motion Stability and Stabilization, 2011, 104–110 (in Russian).
- [7] G. Almkvist and B. Berndt, Gauss, Landen, Ramanujan, the arithmetic-geometric mean, ellipses, π , and the Ladies diary, Amer. Math. Monthly 95 (1988), 585–608.
- [8] P. Appell, Sur une interprétation des valeurs imaginaires du temps en Mécanique, Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences 87, no.1 (Juillet 1878).
- [9] P. Appell and E. Lacour, Principes de la Théorie des Fonctions Elliptiques et Applications, Gauthier-Villars, Paris, 1897.
- [10] A. Cayley, An Elementary Treatise on Elliptic Functions, G. Bell & Sons, London, 1895.
- [11] L. Euler, De Miris Proprietatibus Curvae Elasticae sub Aequatione $y = \int \frac{xxdx}{\sqrt{1-x^4}}$ Contentae, presented to the St. Petersburg Academy of Sciences on September 4, 1775.
- [12] C. Gauss, Nachlass, Arithmetisch geometrisches Mittel, Werke, Vol. 3, K.öniglichen Gesell. Wiss., Göttingen, 1876, 361–403.
- [13] J. Ivory, A new series for the rectification of the ellipse, Transactions of the Royal Society of Edinburgh 4, II(1796), 177–190.
- [14] F. Klein, Gauss' wissenschaftliches Tagebuch 1796–1814, Mathematische Annalen 57 (1903), 1–34.
- [15] H. McKean and V. Moll, Elliptic Curves: Function Theory, Geometry, Arithmetic, Cambridge University Press, 1999.
- [16] G. P. Michon, Final answers: Perimeter of an ellipse <http://numerica.com/answer/ellipse.htm> (updated May 17, 2011).
- [17] C. D. Offner, Computing the digits of π . (September 6, 2009), <http://www.cs.umb.edu/~offner/files/pi.pdf>.
- [18] E. Salamin, Computation of π using arithmetic-geometric mean, Mathematics of Computation 30, no. 135 (1976), 565–570.
- [19] E. T. Whittaker, A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies; with an introduction to the problem of three bodies, Cambridge University Press, 1917.

(姚景齐 译 赵春来 校)

(上接 47 页)

- [3] I. Bernstein and P. Hilton, On suspensions and comultiplications, Topology 2 (1963), 73–82.
- [4] P. Hilton and J. Roitberg, On the classification problem for H-spaces of rank two, Comment. Math. Helv. 45 (1970), 50–516.

(赵振江 译 陆柱家 校)